



Исследование механических свойств полимерных мембран, разработанных для герметизации межкишечных анастомозов

В.А. Лазаренко¹, В.А. Липатов¹, Д.А. Северинов¹, Т.Н. Кудрявцева², В.В. Похожай³,
Д.А. Комаров¹

¹ Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация;

² Курский государственный университет, Курск, Российская Федерация;

³ Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь

АННОТАЦИЯ

Обоснование. Одним из перспективных направлений в абдоминальной хирургии является использование полимерных мембран (ПМ) в качестве средства профилактики несостоятельности кишечных анастомозов. Исследование физико-механических свойств ПМ позволит оценить их манипуляционные свойства и прогнозировать изменения материала во время и после оперативного вмешательства.

Цель. Исследовать в сравнительном аспекте механические свойства новых образцов ПМ, разработанных для герметизации кишечных анастомозов.

Методы. В качестве материалов исследования были использованы новые образцы многокомпонентных ПМ, разработанных на базе Лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета (5 групп образцов, отличающихся добавлением различных антибактериальных средств), а также мембрана имплантируемая биополимерная ЭластоПОБ® (БИОМИР сервис, Россия). Исследование проведено с помощью разрывной машины: одноосное растяжение и продавливание металлическим шариком (по ГОСТу 8847-85). Для наглядного представления данных исследования проводилось ранжирование.

Результаты. Наибольшая максимальная нагрузка при продавливании ($M_e=193,85$ Н) зарегистрирована в группе образцов № 4 (с добавлением йогексола и левофлоксацина), наименьшая ($M_e=17,84$ Н) — в группе образцов № 6; наибольший показатель разрывного удлинения ($M_e=60,5$) — в группе образцов № 5 (с добавлением в 3-й слой метронидазола), наименьший ($M_e=25,4$) — в группе образцов № 6 (ЭластоПОБ®). Наибольшую гибкость при продавливании ($M_e=11,0$ мм) в ходе эксперимента показали образцы группы № 5, а наименьшую ($M_e=7,35$ мм) — образцы группы № 6. Согласно результатам ранжирования группы образцов по увеличению количества баллов ранга (от наилучшего к худшему) расположились следующим образом: № 3 → № 1, 2, 5 → № 4 → № 6.

Заключение. Физико-механические свойства разработанных авторским коллективом ПМ (группы № 1–5) не уступают имеющемуся зарегистрированному аналогу ЭластоПОБ®, обладают высокими прочностными и эластическими характеристиками.

Ключевые слова: кишечный шов; герметичность; физико-механические свойства; полимерные мембраны; кишечник.

Как цитировать:

Лазаренко В.А., Липатов В.А., Северинов Д.А., Кудрявцева Т.Н., Похожай В.В., Комаров Д.А. Исследование механических свойств полимерных мембран, разработанных для герметизации межкишечных анастомозов // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2026. Т. 34, № 1. С. 33–40. DOI: 10.17816/PAVLOVJ655648 EDN: NURRAE

DOI: <https://doi.org/10.17816/PAVLOVJ655648>

EDN: NURRAE

Investigation of Mechanical Properties of Polymer Membranes Developed for Sealing Interintestinal Anastomoses

Viktor A. Lazarenko¹, Viacheslav A. Lipatov¹, Dmitriy A. Severinov¹, Tatyana N. Kudryavtseva², Vladimir V. Pohozhay³, Dmitry A. Komarov¹

¹ Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation;

² Kursk State University, Kursk, Russian Federation;

³ Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus

ABSTRACT

BACKGROUND: One promising area in abdominal surgery is the use of polymer membranes (PM) as a means for preventing intestinal anastomotic leak. Investigation of physical and mechanical properties of PM will enable evaluating their handling properties and predict changes of the material before and after surgical intervention.

AIM: To study in comparative aspect mechanical properties of new PM samples developed for sealing intestinal anastomoses.

METHODS: Study materials were new multicomponent PM samples, developed at the Experimental Surgery and Oncology Laboratory of Kursk State Medical University (five sample groups, each with a different antibacterial agent), and an ElastoPOB® implantable biopolymer membrane (BIOMIR Service, Russia). The study was conducted with the use of a tensile testing machine to evaluate uniaxial tension and metal ball-punching (according to GOST 8847-85). The data were ranked for illustrative purposes.

RESULTS: The highest maximum puncture load (Me=193.85 N) was recorded in the group of samples No. 4 (with the addition of iogexol and levofloxacin), the lowest (Me=17.84 N) in the group No. 6; the highest breaking extension (Me=60.5) was recorded in the group of samples No. 5 (with the addition of metronidazole to the 3rd layer), the lowest (Me=25.4) in the group No. 6 (ElastoPOB®). The highest flexibility on puncturing (Me=11.0 mm) was demonstrated in the experiment in the samples of group No. 5, and the lowest (Me=7.35 mm) in the samples of group No. 6. According to the results of ranking, by increasing number of rank points (from best to worst) the groups of samples were arranged as follows: No. 3 → No. 1, 2, 5 → No. 4 → No. 6.

CONCLUSION: The physical and mechanical properties of the PMs developed by the authors' team (groups No. 1–5) are comparable to those of the registered ElastoPOB® analog and possess high strength and elastic properties.

Keywords: intestinal suture; tightness; physical and mechanical properties; polymer membranes; intestine.

To cite this article:

Lazarenko VA, Lipatov VA, Severinov DA, Kudryavtseva TN, Pohozhay VV, Komarov DA. Investigation of Mechanical Properties of Polymer Membranes Developed for Sealing Interintestinal Anastomoses. *I.P. Pavlov Russian Medical Biological Herald*. 2026;34(1):33–40. DOI: 10.17816/PAVLOVJ655648
EDN: NURRAE

Received: 12.02.2025

Accepted: 03.04.2025

Published online: 31.03.2026

ОБОСНОВАНИЕ

Состоятельность и герметичность кишечного шва остается одной из актуальных проблем абдоминальной хирургии: количество осложнений в раннем послеоперационном периоде после вмешательства на органах брюшной полости составляет 19–25%, из них порядка 11% относятся к несостоятельности кишечных швов и послеоперационному перитониту [1, 2]. Такие пациенты требуют повторных (иногда многоэтапных) urgentных вмешательств. Септические осложнения на фоне нарушения герметичности кишечного шва продолжают оставаться основной причиной летальности в послеоперационном периоде [3, 4]. Применение антибактериальных средств, различных хирургических техник наложения кишечного шва, новых шовных материалов, современных сшивающих аппаратов существенно не повлияли на количество случаев несостоятельности анастомоза после операции [5–8].

В связи с этим перспективным направлением современной абдоминальной хирургии и биотехнологии является разработка полимерных биodeградируемых мембран или покрытий, которые обладают высоким регенеративным потенциалом и адгезивными (в зоне

анастомоза или кишечного шва) свойствами [9, 10]. Основной задачей таких изделий является механическая изоляция зоны наложения межкишечного анастомоза для повышения герметичности и снижения проницаемости данного участка желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом полимерные мембраны (ПМ) должны обладать набором позитивных физико-механических свойств, таких как гибкость, прочность, возможность изменять форму по линии швов [11, 12].

Цель — исследовать в сравнительном аспекте физико-механические свойства новых образцов полимерных мембран, разработанных для герметизации кишечных анастомозов.

МЕТОДЫ

В качестве материалов исследования (группы образцов № 1–5) использовали образцы многослойных ПМ, разработанных коллективом авторов (Патент РФ № 2813120) [13], а в качестве контрольного образца — мембрана имплантируемая биополимерная ЭластоПОБ® (БИОМИР сервис, Россия; табл. 1). Исследование выполняли в течение 30-ти суток.

Таблица 1. Послойный состав и производители исследуемых полимерных мембран

Группа образцов	Производитель	1 слой мембраны	2 слой мембраны	3 слой мембраны
1	Лаборатория экспериментальной хирургии и онкологии, Испытательная лаборатория медицинских изделий Курского государственного медицинского университета,	Натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 9,4±0,2 мг/см ²	Альгинат натрия, 9,3±0,3 мг/см ²	Поливинилпирролидон, 5,0±0,1 мг/см ²
2	Научно-исследовательская лаборатория органического синтеза Курского государственного университета	Натрий-карбоксиметилцеллюлоза + левофлоксацин, 9,4±0,2 мг/см ²	Альгинат натрия, 9,3±0,3 мг/см ²	Поливинилпирролидон, 5,0±0,1 мг/см ²
3		Натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 9,4±0,2 мг/см ²	Альгинат натрия + йогексол, 9,3±0,3 мг/см ² , 4,8±0,2 мг/см ²	Поливинилпирролидон, 5,0±0,1 мг/см ²
4		Натрий-карбоксиметилцеллюлоза, 9,4±0,2 мг/см ²	Альгинат натрия + йогексол, 9,2±0,3 мг/см ² , 4,8±0,2 мг/см ²	Поливинилпирролидон + левофлоксацин, 5,0±0,1 мг/см ² , 0,73±0,07 мг/см ²
5		Натрий-карбоксиметилцеллюлоза + гиалуроновая кислота (смесь), 9,7±0,2 мг/см ²	Альгинат натрия, 10,2±0,3 мг/см ²	Поливинилпирролидон + метронидазол, 4,2±0,2 мг/см ² , 1,8±0,2 мг/см ²
6	БИОМИР сервис (Россия)	Мембрана имплантируемая биополимерная ЭластоПОБ® (бактериальный сополимер полиоксидутирата с валератом, полиэтиленгликоль)		

Толщину полимерных мембран измеряли при помощи цифрового микрометра. Для тестирования физических свойств образцов использовали разрывную машину РЭМ-1 (Метротест, Россия) в соответствии с ГОСТом 8847-85 «Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных».

При одноосном растяжении из полимерной мембраны вырезали прямоугольный образец размером 50×10 мм, а для продавливания металлическим шариком — образец круглой формы диаметром 50 мм [14]. Помимо показателей, которые автоматически рассчитывает РЭМ-1 (конечная длина, изменение длины, максимальная достигнутая нагрузка), проводился расчет вспомогательных показателей, позволяющих судить об эластических свойствах образцов:

$$E = \sigma / \varepsilon,$$

где E — модуль упругости, σ — напряжение, ε — деформация (отношение изменения длины (ΔL) к начальной длине (L_0) исследуемого объекта).

Удлинение при разрыве (δ) — характеристика, показывающая, как сильно материал может удлиняться до разрушения под воздействием нагрузки.

$$\delta = (L_k - L_0) / L_0,$$

где L_0 — начальная длина исследуемого образца (мм), L_k — конечная длина исследуемого образца (мм).

В качестве программной среды использовали триал-версию программы Statistica 13.0. Статистическую обработку полученных данных проводили с применением методик описательной и вариационной статистики — расчет медианы и 25-го и 75-го процентилей (Me [Q25%; Q75%]). В связи с малой выборкой ($n < 30$) и отличным от нормального распределением переменных по критерию Шапиро–Уилка для определения значимости различий средних применяли непараметрический критерий Краскала–Уоллиса для множественных сравнений (6 групп исследования). Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Прочность на разрыв при одноосном растяжении образцов группы № 1 была выше показателей других образцов: ПМ данной группы имели наибольшую конечную длину и максимально достигнутую нагрузку. Наименее прочными проявили себя образцы группы № 6 (табл. 2).

Наибольшая толщина пленки наблюдалась в группе образцов № 3: она больше толщины образцов групп № 1 и № 2 на 0,1 мм, а образцов группы № 6 — в 9,5 раза. Образцы группы № 6 наиболее тонкие, толщина их значительно меньше толщины образцов группы № 4 — в 8,9 раза.

Таблица 2. Сравнительная характеристика механических свойств изучаемых полимерных мембран при одноосном растяжении, Me [Q25%; Q75%]

Параметры	Группа образцов						p
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	
Толщина пленки, мм	0,40 [0,40; 0,40]	0,40 [0,41; 0,42]	0,50 [0,44; 0,48]	0,50 [0,42; 0,47]	0,40 [0,40; 0,44]	0,05 [0,05; 0,05]	<0,001
Конечная длина, мм	63,9 [62,6; 64,2]	62,1 [60,2; 63,6]	64,0 [64,0; 64,8]	58,7 [58,0; 59,4]	60,0 [58,5; 60,0]	54,0 [53,8; 54,8]	<0,001
Максимальная достигнутая нагрузка, Н	205,0 [204,1; 208,2]	131,0 [114,8; 147,2]	137,5 [134,2; 165,7]	93,3 [90,0; 100,4]	101,2 [99,1; 105,3]	5,0 [3,3; 5,8]	<0,001
Модуль упругости	1792,1 [1776,9; 1935,3]	1308,9 [1289,1; 1359,9]	1038,2 [1077,5; 1165,7]	1204,9 [1157,9; 1282,5]	1179,1 [1074,1; 1186,9]	535,6 [515,6; 535,6]	<0,001
Удлинение при разрыве	0,28 [0,25; 0,28]	0,24 [0,20; 0,28]	0,28 [0,28; 0,30]	0,17 [0,16; 0,19]	0,20 [0,17; 0,20]	0,08 [0,08; 0,10]	<0,001

Конечная длина образцов группы № 3 значительно выше, чем в остальных группах исследования: на 5,3 мм — относительно группы образцов № 4, на 4,0 мм — относительно группы образцов № 5, на 10,0 мм — относительно группы образцов № 6. Статистически значимые различия зарегистрированы при попарном сравнении

групп образцов № 1 и № 4 (разница — 5,2 мм), групп образцов № 1 и № 6 (разница — 9,9 мм), групп образцов № 2 и № 6 (в 1,11 раза).

Максимально достигнутая нагрузка наблюдалась в группе образцов № 1: она была в 2,2 раза больше, чем в группе образцов № 4; в 2 раза больше, чем в группе

образцов № 5; в 41,4 раза больше, чем в группе образцов № 6. Статистически значимые различия при попарном сравнении зарегистрированы между группами образцов № 2 и № 6 — в 26,5 раза, группами образцов № 3 и № 6 — в 27,7 раза. Наибольшее значение модуля упругости обнаружено в группе образцов № 1. Статистически значимо различались показатели групп образцов № 6 и № 1 — в 3,3 раза, групп образцов № 6 и № 2 — в 2,4 раза, в остальных группах значение модуля упругости превышало показатель группы № 6 более чем в 2 раза.

Наибольшее значение удлинения при одноосном растяжении наблюдалось в группах образцов № 1

и № 3. Значения в группе образцов № 1 по указанному показателю в 1,7 раза больше, чем в группе № 4, и в 3,5 раза больше, чем в группе № 6. Статистически значимые различия наблюдались между группами образцов № 3 и № 4–6: образцы группы № 3 имеют значения удлинения при разрыве в 1,65 раза больше, чем в группе № 4, в 1,4 раза больше, чем в группе № 5, в 3,5 раза больше, чем в группе № 6.

При продавливании металлическим шариком (табл. 3) у образцов группы № 6 зарегистрированы наименьшее значение показателя прочности, наименьшая глубина продавливания и, как следствие, наименьший показатель разрывного удлинения.

Таблица 3. Сравнительная характеристика механических свойств изучаемых полимерных мембран при продавливании шариком, Ме [Q25%; Q75%]

Параметры	Группа образцов						p
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	
Максимальная достигнутая нагрузка, Н	147,3 [138,7; 152,4]	150,4 [144,1; 160,3]	169,1 [160,5; 171,7]	193,9 [190,9; 195,8]	161,2 [158,2; 162,7]	17,8 [16,8; 20,2]	<0,001
Глубина продавливания, мм	8 [7,4; 8,4]	9,5 [9,3; 9,9]	9,5 [7,1; 9,8]	10,2 [10,0; 10,5]	11,0 [10,5; 11,5]	7,3 [6,6; 7,6]	<0,001
Разрывное удлинение, %	30,6 [25,9; 33,3]	44,6 [42,6; 48,6]	44,6 [23,5; 46,6]	51,8 [49,6; 55,0]	60,5 [66,4; 60,5]	25,4 [20,1; 27,4]	<0,001

Наибольшее значение конечной достигнутой нагрузки при продавливании продемонстрировала группа образцов № 4: в 1,3 раза больше, чем показатели групп образцов № 1 и № 2. Статистически значимые различия при попарном сравнении по данному показателю зарегистрированы между группами образцов № 3 и № 6 — в 9,95 раз, группами образцов № 5 и № 6 — в 9,47 раз, группами образцов № 4 и № 6 — в 9,00 раз.

Наибольшее значение глубины продавливания отмечено в группе образцов № 5, что больше в 1,4 раза группы образцов № 1, в 1,2 раза — группы образцов № 2, в 1,15 раза — группы образцов № 3. Статистически значимые различия наблюдались между группами образцов № 1 и № 5 — в 1,37 раза меньше, группами образцов № 1 и № 4 — на 2,2 мм.

Наибольшее значение разрывного удлинения имели ПМ группы образцов № 5, что выше, чем показатели группы образцов № 1 в 1,9 раза, группы образцов № 3 — на 7,2 мм. Статистически значимые различия наблюдались при попарном сравнении между группами образцов № 1 и № 4 — в 1,6 раза, группами образцов № 4 и № 6 — в 2 раза, группами образцов № 2 и № 6 — в 1,75 раза.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе исследования данные говорят о высоких прочностных и эластических свойствах разработанных полимерных мембран. При этом обращают на себя внимание изменения показателя «Максимальная достигнутая нагрузка», который различается при продавливании и разрыве во всех группах исследования. Наибольшая разница значений данного показателя отмечается в группе образцов № 4 (практически в 2 раза). Остальные параметры не имеют столь значимых колебаний в 2-х сериях исследования (одноосное растяжение и продавливание соответственно).

Для наглядного представления полученных результатов выполнено ранжирование от 1 до 6, где 1 — наибольшее значение показателя, а 6 — наименьшее (табл. 4).

Согласно полученным результатам ранжирования группы образцов по увеличению количества баллов ранга (от наилучшего к худшему) располагаются следующим образом: № 3 → № 1, 2, 5 → № 4 → № 6. Из этого следует, что оптимальной комбинацией полученных свойств обладают образцы группы № 3, в состав которых входит йогексол в качестве рентген-контрастного красителя.

Таблица 4. Результаты ранжирования полимерных мембран при оценке их механических свойств

Параметры	Группа образцов					
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6
Конечная длина при разрыве, мм	2	3	1	5	4	6
Максимальная достигнутая нагрузка при разрыве, Н	1	3	2	5	4	6
Модуль упругости при разрыве	1	2	5	3	4	6
Удлинение при разрыве	1	2	1	4	3	5
Максимальная достигнутая нагрузка при продавливании, Н	5	4	2	1	3	6
Глубина продавливания, мм	5	3	4	2	1	6
Разрывное удлинение, %	5	3	4	2	1	6
Сумма рангов	20	20	19	22	20	41

Группы образцов № 1, 2, 5 по результатам ранжирования набрали одинаковое количество рангов, но тем не менее отличаются от группы образцов № 3, а значит, внесение в состав левофлорасина и метронидазола незначительно влияет на физико-механические характеристики. Однако, учитывая результаты группы образцов № 4, стоит отметить, что сумма рангов увеличивается (показатели снижаются) при добавлении в разные слои йогексола и левофлорасина. Помимо этого, обращают на себя внимание значения суммы рангов образцов группы образцов № 6, обладающие *высокой хрупкостью и малой прочностью*, что, вероятно, обусловлено *незначительной толщиной образца и его составом*. В связи с этим можно утверждать, что мембрана имплантируемая ЭластоПОВ® обладает сравнительно низкими эластичными свойствами.

Опираясь на результаты исследования, авторы полагают, что разработанные ПМ обладают средними значениями прочностных характеристик и являются достаточно гибкими изделиями, что позволит использовать их для укрытия линии межкишечного анастомоза (располагающегося практически циркулярно относительно кишечной стенки). При этом стоит учитывать удобство применения данных изделий, которые за счет своих эластичных свойств не будут терять форму и ломаться в руках оперирующего хирурга. Можно предположить потенциал использования данных ПМ в эндовидеохирургии (при необходимости проведения мембраны через лапаропорт в брюшную полость для герметизации линии швов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физико-механические свойства разработанных авторским коллективом полимерных мембран не уступают использованному для сравнения аналогу, обладают позитивным набором механических характеристик, которые обуславливают высокие прочностные и эластичные свойства. При этом добавление веществ в структуры слоев на этапе приготовления мембраны влияет на ее конечные характеристики незначительно.

Данное направление исследований можно рассматривать как перспективное. Оно требует дальнейшего углубленного изучения различных свойств полученных мембран и их доработки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. В.А. Лазаренко — концепция и дизайн исследования, сбор и обработка данных, написание текста; В.А. Липатов — концепция и дизайн исследования, редактирование; Д.А. Северинов — сбор и обработка данных, экспериментальная работа; Т.Н. Кудрявцева — написание текста, экспериментальная работа; В.В. Похожай — обработка данных, редактирование; Д.А. Комаров — написание текста, проведение эксперимента. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой ее части.

Этическая экспертиза. Неприменимо. Научная работа носит технический характер.

Согласие на публикацию. Неприменимо. Вмешательств на людях и животных не проводилось.

Источники финансирования. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-25-10004 в рамках регионального конкурса при поддержке Министерства образования и науки Курской области.

Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние 3 года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).

Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.

Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.

Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.

the text, conducting an experiment. All authors approved the manuscript (the publication version), and also agreed to be responsible for all aspects of the work, ensuring proper consideration and resolution of issues related to the accuracy and integrity of any part of it.

Ethics approval: Not applicable. The study is of a technical nature.

Consent for publication: Not applicable. No interventions have been performed on humans or animals.

Funding sources: The study was funded by Russian Science Foundation Grant No. 23-25-10004 as part of a regional competition supported by the Ministry of Education and Science of the Kursk Region.

Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.

Statement of originality: The authors did not use previously published information (text, illustrations, data) when creating this work.

Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, and no new data were collected or created.

Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.

Provenance and peer-review: This work was submitted to the journal on its own initiative and reviewed according to the usual procedure. Two reviewers, a member of the editorial board and the scientific editor of the publication participated in the review.

ADDITIONAL INFORMATION

Author contributions: V.A. Lazarenko: concept and design of the study, collection and processing of data, writing the text; V.A. Lipatov: concept and design of the study, editing; D.A. Severinov: collection and processing of data, experimental work; T.N. Kudryavtseva: writing the text, experimental work; V.V. Pohozyay: processing of data, editing; D.A. Komarov: writing

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Vajner YuS, Babyuk AE, Averkin PI, et al. Leakage prevention of entero-colonic anastomoses in emergency surgery. *Experimental and Clinical Gastroenterology*. 2020;(10):123–128. doi: 10.31146/1682-8658-ecg-182-10-123-128 EDN: PQXSNX
2. Kharaeva ZF, Khashirova SYu, Vindizheva AS, Grineva LG. Prospects for the use of polymers and polymer composite materials in reconstructive surgery. *Proceedings of the Kabardino-Balkarian State University*. 2022;12(3):105–111. EDN: ZWSXAU
3. Sergeev AN, Morozov AM, Askerov EM, et al. Methods of local antimicrobial prophylaxis of surgical site infection. *Kazan Medical Journal*. 2020;101(2):243–248. doi: 10.17816/KMJ2020-243 EDN: BWQFMS
4. Gisak SN, Sklyarova EA, Vecherkin VA, et al. Modern causative pathogens of peritonitis in cases of the perforation of the stomach, small intestine or colon in children and optimization of the differentiated treatment of patients. *Russian Journal of Pediatric Surgery*. 2018;22(2):65–72. doi: 10.18821/1560-9510-2018-22-2-65-72 EDN: XOSZPF
5. Antipina LS, Tverdokhlebova TS, Dambayev GTs, et al. Usage composite ferroelectric membranes for healing of purulent wounds in the experiment. *Issues of Reconstructive and Plastic Surgery*. 2022;25(2):7–14. doi: 10.52581/1814-1471/81/01 EDN: MOSODW
6. Radu ER, Voicu SI, Thakur VK. Polymeric membranes for biomedical applications. *Polymers (Basel)*. 2023;15(3):619. doi: 10.3390/polym15030619 EDN: AHIDYA
7. Vatanpour V, Pasaoglu ME, Barzegar H, et al. Cellulose acetate in fabrication of polymeric membranes: A review. *Chemosphere*. 2022;295: 133914. doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.133914 EDN: NKOKOM
8. Babadi D, Rabbani S, Akhlaghi S, Haeri A. Curcumin polymeric membranes for postoperative peritoneal adhesion: Comparison of nanofiber vs. film and phospholipid-enriched vs. non-enriched formulations. *Int J Pharm*. 2022;614:121434. doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.121434 EDN: SXMTBY
9. Kudryavtseva YuA, Kanonykina AYu, Shishkova DK, et al. Biodegradable anti-adhesive membranes with antibacterial properties for use in surgery. *Complex Issues of Cardiovascular Diseases*. 2023;12(4S):80–89. doi: 10.17802/2306-1278-2023-12-4S-80-89 EDN: ANDRUD
10. Xu S, Wang C, Mao R, et al. Surface structure change properties: Auto-soft bionic fibrous membrane in reducing postoperative adhesion. *Bioact Mater*. 2021;12:16–29. doi: 10.1016/j.bioactmat.2021.10.040 EDN: FPPPDW
11. Krämer B, Neis F, Brucker SY, et al. Peritoneal Adhesions and their Prevention — Current Trends. *Surg Technol Int*. 2021;38:221–233. doi: 10.52198/21.sti.38.hr1385 EDN: FPPPDW
12. Yilmaz G, Özdenkaya Y, Karatepe O, et al. Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg*. 2021;1(27):1–8. doi: 10.14744/tjtes.2020.41624 EDN: LNZGWF
13. Lipatov VA, Gavrilouk VP, Severinov DA, et al. Leakage of Intestinal Anastomoses: A New Solution to the Old Problem. *Innovative Medicine of Kuban*. 2024;9(3):117–124. doi: 10.35401/2541-9897-2024-9-3-117-124 EDN: VVVHMY
14. Zheng Y, Pierce AF, Wagner WL, et al. Biomaterial-Assisted Anastomotic Healing: Serosal Adhesion of Pectin Films. *Polymers (Basel)*. 2021;13(16):2811. doi: 10.3390/polym13162811 EDN: BEPZWA

ОБ АВТОРАХ

***Северинов Дмитрий Андреевич**, канд. мед. наук, доцент;
адрес: Российская Федерация, 305041, Курск, ул. К. Маркса,
д. 3;
ORCID: 0000-0003-4460-1353;
eLibrary SPIN: 1966-0239;
e-mail: dmitriy.severinov.93@mail.ru

Лазаренко Виктор Анатольевич, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0002-2069-7701;
eLibrary SPIN: 9751-0688;
e-mail: lazarenkova@kursksmu.net

Липатов Вячеслав Александрович, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0001-6121-7412;
eLibrary SPIN: 1170-1189;
e-mail: drli@yandex.ru

Кудрявцева Татьяна Николаевна, канд. хим. наук,
доцент;
ORCID: 0000-0003-1009-3004;
eLibrary SPIN: 5516-9424;
e-mail: kudr15@yandex.ru

Похожай Владимир Владимирович, канд. мед. наук,
доцент;
ORCID: 0000-0001-6866-547X;
eLibrary SPIN: 9309-4632;
e-mail: universum1988@yandex.ru

Комаров Дмитрий Александрович;
ORCID: 0009-0008-1142-5430;
e-mail: dmitry.komarov32@gmail.com

AUTHORS' INFO

***Dmitriy A. Severinov**, MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant
Professor;
address: 3 K. Marksa st, Kursk, Russian Federation, 305041;
ORCID: 0000-0003-4460-1353;
eLibrary SPIN: 1966-0239;
e-mail: dmitriy.severinov.93@mail.ru

Viktor A. Lazarenko, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0002-2069-7701;
eLibrary SPIN: 9751-0688;
e-mail: lazarenkova@kursksmu.net

Viacheslav A. Lipatov, MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor;
ORCID: 0000-0001-6121-7412;
eLibrary SPIN: 1170-1189;
e-mail: drli@yandex.ru

Tatyana N. Kudryavtseva, Cand. Sci. (Chemistry), Assistant
Professor;
ORCID: 0000-0003-1009-3004;
eLibrary SPIN: 5516-9424;
e-mail: kudr15@yandex.ru

Vladimir V. Pohozhay, MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant
Professor;
ORCID: 0000-0001-6866-547X;
eLibrary SPIN: 9309-4632;
e-mail: universum1988@yandex.ru

Dmitry A. Komarov;
ORCID: 0009-0008-1142-5430;
e-mail: dmitry.komarov32@gmail.com

*Автор, ответственный за переписку/Corresponding author